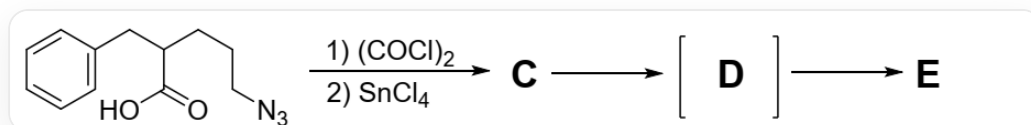


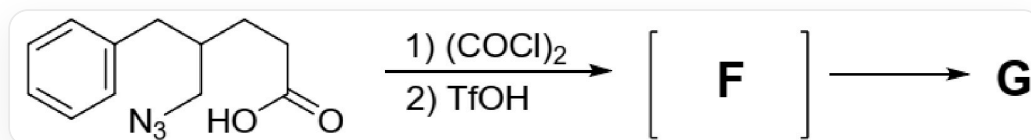
## 题目

对 $\omega$ -叠氮羧酸进行原位活化能够引起一些有趣的反应。5-叠氮基-2-苄基戊酸在草酰氯和四氯化锡的条件下反应得到中间体**C**，之后又经过经过两步反应得到中间体**D**和产物**E**



图片中为多步反应：O=C(O)C(CCCN=[N+]=[N-])CC1=CC=CC=C1>ClC(C(Cl)=O)=O.Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl>[\*\*C\*\*],[\*\*C\*\*]>[\*\*D\*\*],[\*\*D\*\*]>[\*\*E\*\*] 5-叠氮基-2-苄基戊酸在草酰氯和四氯化锡的条件下反应得到中间体**C**，之后又经过经过两步反应得到中间体**D**和产物**E**

对底物的结构稍作调整可以得到5-叠氮基-4-苄基戊酸，该反应物在草酰氯和三氟甲磺酸的条件下反应得到最后一个中间体**F**，再经过一步反应得到产物**G**，产物**G**与**E**不同



图片中为多步反应：O=C(O)CCC(CN=[N+]=[N-])CC1=CC=CC=C1>ClC(C(Cl)=O)=O.O=S(C(F)(F)F)(F)F>[\*\*F\*\*],[\*\*F\*\*]>[\*\*G\*\*] 5-叠氮基-4-苄基戊酸在草酰氯和三氟甲磺酸的条件下反应得到最后一个中间体**F**，在经过一步反应得到产物**G**

所有的中间体都不含 Cl,以下说法正确的是

- A. 中间体**C**含有羧基
- B. 中间体**D**是重排产物，含有两个六元环
- C. 产物**E**为仲胺

**D.** 中间体 **F** 具有异氰酸酯结构

**E.** 产物 **G** 含有三个环，其中羰基在五元环上

**F.** 第二个反应可以形成两种不同的重排中间体，其中异氰酸酯正离子中间体和苯环反应可以得到更稳定的产物

**G.** 以上选项均不正确

## 答案

正确答案: **E**

## 详细解析

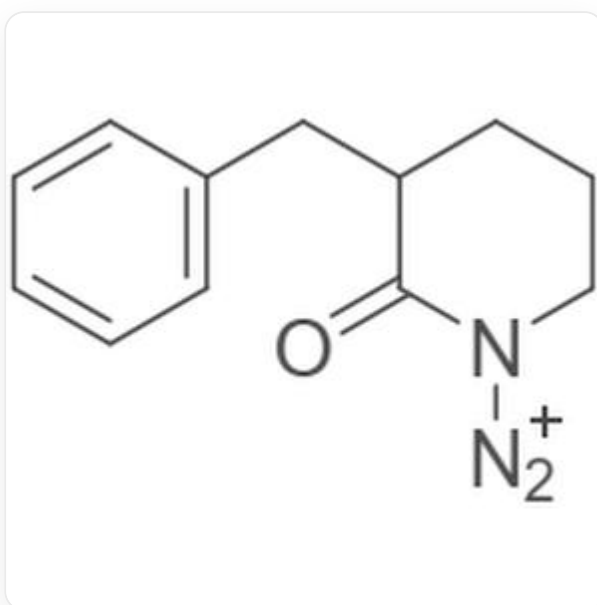
在第一个反应中，叠氮和羧酸反应发生分子内环化，得到中间体 **C**，

### CHECKPOINT

1 PTS

叠氮基团和羧酸反应发生分子内环化，得到中间体 **C**，A 错误

中间体 **C** 的结构式为 O=C1N([N+])#NCCCC1CC2=CC=CC=C2,



O=C1N([N+])#NCCCC1CC2=CC=CC=C2

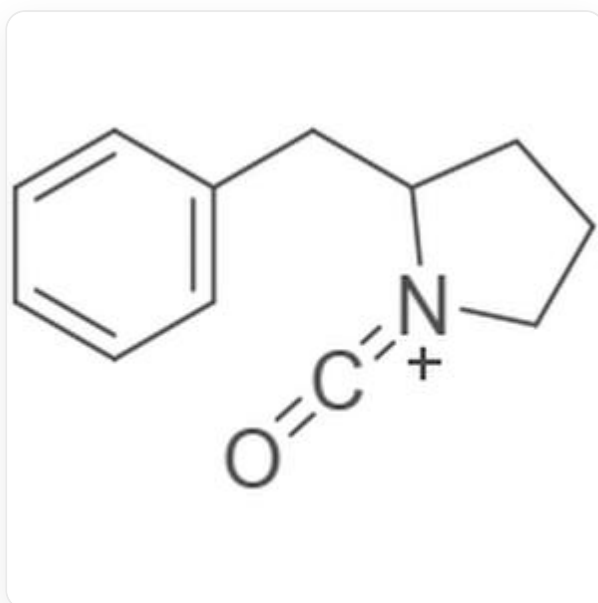
中间体 **C** 发生重排得到中间体 **D**，该中间体具有异氰酸酯结构，含有五元环，

## CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **D** 具有异氰酸酯结构，含有五元环，B 错误

中间体 **D** 的结构式为 O=C=[N+]1CCCC1CC2=CC=CC=C2,



O=C=[N+]1CCCC1CC2=CC=CC=C2

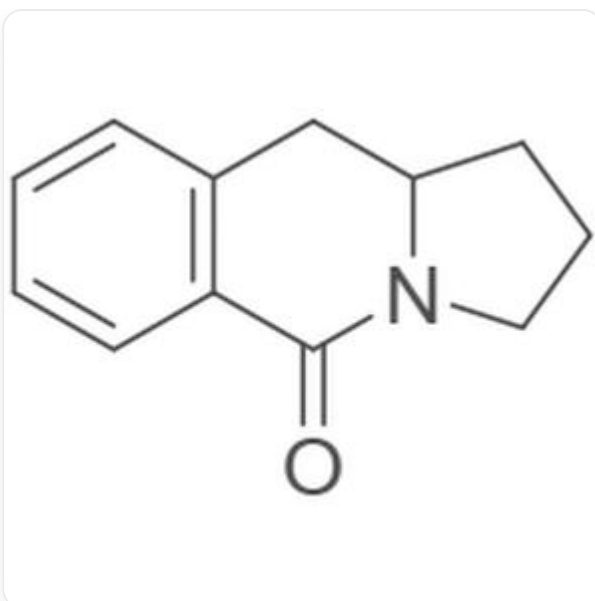
苯环和异氰酸酯发生反应，分子内环化，得到产物 **E**，在该反应条件中没有提到水，不会水解产生二氧化碳和仲氨

## CHECKPOINT

1 PTS

苯环和异氰酸酯发生反应，得到产物 **E**，在该反应条件中没有提到水，不会得到仲氨，C 错误

产物 **E** 的结构为 C1=CC2=C(C=C1)CN3C(CCC3=O)C2C1=CC2=C(C=C1)C(=O)N3CCCC3C2,



C1=CC2=C(C=C1)C(=O)N3CCCC3C2

在第二个反应中，叠氮和羧酸发生反应后进行重排，得到亚胺中间体 **F**，

#### CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **F** 具有亚胺结构，D错误

产物 **E** 和产物 **G** 不同的原因在于发生重排时，优先迁移多取代的碳原子

#### CHECKPOINT

1 PTS

产物 **E** 和产物 **G** 不同的原因在于发生重排时，优先迁移多取代的碳原子

由于该反应离去氮气，因此该反应不可逆，G错误

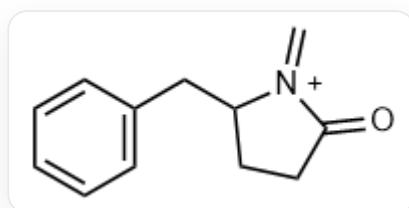
CHECKPOINT

1 PTS

由于该反应离去氮气，因此该反应不可逆

F选项错误

中间体 **F** 的结构为 C=C1CCC([N+]1=C)CC2=CC=CC=C2,



O=C1CCC([N+]1=C)CC2=CC=CC=C2

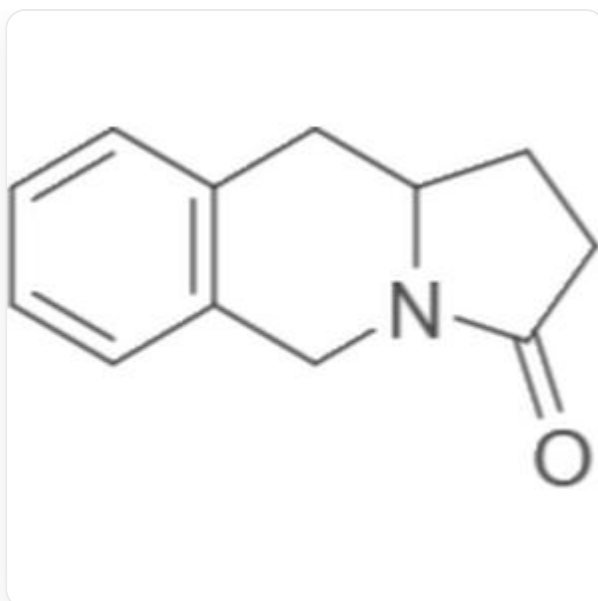
苯环和亚胺发生反应，分子内成环，最终得到产物 **G**，产物 **G** 具有三个环，并且羰基在五元环上

CHECKPOINT

1 PTS

产物 **G** 具有三个环，并且羰基在五元环上，所以E正确

产物 **G** 的结构为 O=C1CCC([N+]1=C)CC2=CC=CC=C2,



C1=CC2=C(C=C1)CN3C(CCC3=O)C2